9. 上海市闵行区2025-2026学年高三下学期学业质量调研（二模）数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{1,2,3,4\},B=\{3,4,5,6\}$，则$A\cap B=$_____.

2 填空题

设$x\in\mathbf{R}$，不等式$x^2-4x<0$的解集是_____.

3 填空题

已知球的表面积为4π，则该球的体积为_____.

4 填空题

已知$f(x)=(m-1)x^{\alpha}$，若$y=f(x)$是幂函数，且$f(3)=27$，则$f(m)=$_____.

5 填空题

已知事件A发生的概率$P(A)=0.2$，事件B发生的概率$P(B)=0.5$，若事件A与B独立，则$P\left(A\cap\overline{B}\right)=$_____.

6 填空题

若$(2x-1)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$，则$a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$_____.

7 填空题

已知$z\in\mathrm{C}$，若$\dfrac{|z|^2}{z}=1+\mathrm{i}$（其中i为虚数单位），则$z=$_____.

8 填空题

在$\triangle ABC$中，$AB=3,AC=5,BC=4$，点A在以B、C为焦点的双曲线上，则该双曲线的两条渐近线的夹角大小为_____.

9 填空题

已知等比数列$\{a_n\}$的公比为q，若$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_1q^{i-1}=1$，则$\sum\limits_{i=1}^{3}a_1q^{i-1}$的取值范围是_____.

10 填空题

小闵同学打算将“20260407”中的8个数字“2、0、2、6、0、4、0、7”进行排列得到密码.如果排列时要求两个“2”相邻且三个“0”不相邻，那么小闵可以设置的不同密码的个数为_____.

11 填空题

已知$a \in \mathbf{R}$，若不等式$(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$的解集中有且仅有两个整数，则a的最小值为_____.

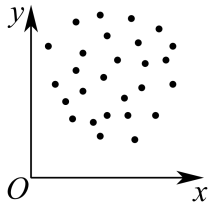
12 填空题

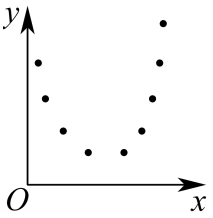
定义：平面内图形Γ上的所有点在直线l上的射影所组成的图形称为Γ在l上的射影.若存在边长为m的正三角形在正方形的四条边所在直线上的射影长度之和为4，则m的取值范围为_____.

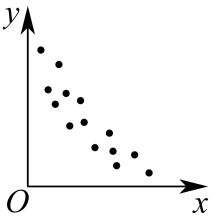
二、单选题

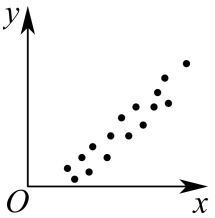
13 单选题

以下是由变量x与y所绘制的散点图，则它们的线性相关程度较高且正相关的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

14 单选题

已知定义在$\mathbf{R}$上的偶函数$y=f(x)$在$[0,+\infty)$上是严格减函数，若$f(x-1)>f(1)$，则x的取值范围为（　　）

A. $(0,2)$　　B. $(-2,2)$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-1,1)$

15 单选题

若平面直角坐标系xOy中的点P到x轴与y轴的距离之和为1，现有以下两个命题：

①存在点P到x轴与y轴的距离之差为1；

②存在点P到x轴与y轴的距离之积为1.

则以下选项正确的是（　　）

A. ①不正确，②不正确　B. ①正确，②正确　C. ①正确，②不正确　D. ①不正确，②正确

16 单选题

已知平面上13个向量$\overrightarrow{a_1}$、$\overrightarrow{a_2}$、$\cdots$、$\overrightarrow{a_{13}}$，其中$|\overrightarrow{a_1}|=1$，若对任意$n \in \mathbf{N}, 1 \leq n \leq 12$，总有$|\overrightarrow{a_{n+1}}|=\sqrt{2}|\overrightarrow{a_n}|$且$\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n+1}}=0$，则$|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}|$的最小值为（　　）

A. 0　　B. $\sqrt{3}$　　C. $16\sqrt{6}$　　D. $63\sqrt{2}$

三、解答题

17 解答题

某学校举办“乐动体育”比赛活动，高三年级共有50名学生报名参加“小球类项目”，其中参加乒乓球项目的有28人，参加羽毛球项目的有22人，赛前进行了一道比赛通用规则判断题测试，答对得5分，答错得0分，统计结果加下表：

	乒乓球项目	羽毛球项目
答对人数	19	16
答错人数	9	6

根据上述数据，回答下列问题：

(1) 求这50名学生的平均得分；

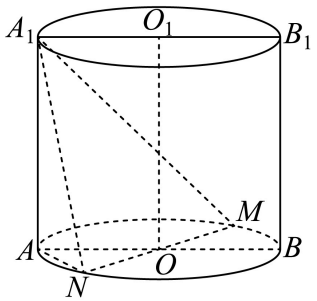
(2) 从这50名学生中随机选取2人做裁判.设随机变量X表示两名裁判的最高得分，求$E[X]$；

(3) 是否有95%的把握认为该题的测试成绩与比赛项目有关？（附：

$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, n=a+b+c+d, P\left(\chi^2 \geq 3.841\right) \approx 0.05$）

18 解答题

如图，圆柱OO_1的轴截面ABB_1A_1是边长为4的正方形，MN为底面圆O的一条直径，且$\angle BOM=\dfrac{\pi}{3}$.



(1) 求异面直线A_1N与BB_1所成角的大小（用反三角表示）；

(2) 求点A到平面A_1MN的距离.

19 解答题

已知$m \in \mathbf{R}, f(x)=m \sin x+(1-m) \cos x$.

(1) 当$m=\dfrac{1}{2}$时，解方程$f(x)=0$;

(2) 若函数$y=f(x)$在$\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$上有唯一的极值点，求$m$的取值范围，并判断这个极值点是极大值点还是极小值点.

20 解答题

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$的焦距为$4\sqrt{3}$，离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，过点$P\,(2,1)$的直线交椭圆于点$A$、$B$.

(1) 求Γ的方程；

(2) 记$\triangle OAP$的面积为S，求证：$S\leq 2\sqrt{2}$；

(3) 求$|PA|\cdot|PB|$的最大值与最小值，并写出取最大值与最小值时直线AB的方程.

21 解答题

对于定义在$\mathbf{R}$上的函数$y=f(x)$，若存在实数对(a,b)，对于任意的实数x，都有$f(a-x)\cdot f(a+x)=b$成立，则称函数$y=f(x)$为“M型函数”，点(a,b)称为$y=f(x)$的“M”点.

(1) 判断函数$f(x)=x$与$g(x)=\mathrm{e}^{x}$是否为“M型函数”(无须说明理由)；

(2) 是否存在“M型函数”$y=f(x)$，其图象上的所有点都是$y=f(x)$的“M点”，如果存在，求出所有满足题意的$y=f(x)$，如果不存在，说明理由；

(3) 设$f(x)>0,x\in\mathbf{R}$，函数$y=f(x)$是“M型函数”，且$y=f(x)$的图象是一条连续曲线. 已知$p<q$，点(p,q)，(q,p)都是$y=f(x)$的“M点”. 证明：“对任意x_1、x_2，当$p<x_1<x_2<q$时，均有$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0$”是“函数$y=f(x)$在$\mathbf{R}$上为严格减函数”的充要条件.